

EMIO V2 사양서

(Ethernet Motion I/O)

Revision 1.7
Oct. 6, 2021

Updated By: SH.KWON

Approval Signatures:	☐ Name (Job Position)	☐ Name (Job Position)	☐ Name (Job Position)
	Date:	Date:	Date:

Copyright © 2021 This document contains confidential information of CanTops and is not to be disclosed or used except in accordance with applicable contracts or agreements. This document must be rendered illegible when being discarded.

(Page intentionally left blank)

-목차-

1. 제품 개요	2
2. 특징	2
3. 제품 코드 구성	3
4. 제품 주요 사양	4
5. 제품 사진	5
5.1 메인 보드	5
5.2 STEP 확장 보드	5
5.3 SERVO 확장 보드	6
5.4 IO 확장 보드	6
6. 보드 크기 및 구성도	7
6.1 메인 보드	7
6.2 STEP 확장 보드	7
6.3 SERVO 확장 보드	8
6.4 I/O 확장 보드	9
7. 커넥터 핀 사양	10
7.1 메인 보드	10
7.2 STEP 확장 보드	16
7.3 SERVO 확장 보드	17
7.4 IO 확장 보드	20
8. 퓨즈 및 동작 표시용 LED	22
9. 스텝 모터 및 서보 드라이버 결선 방법	24
9.1 스텝모터	24
9.2 서보 드라이버 : Yaskawa Sigma Series 서보팩	25

Revision History :

Rev	Date/Initials	Location	Description of Change
1.0	2018.11.23	All	- 첫 편집
1.1	2019.01.18	P6,8,9	- 확장보드 2/3 이미지 및 PCB 도면 추가
1.2	2019.01.31	P18,19	- 확장보드 3 BRAKE, POWER 커넥터 사양 추가
-	2019.02.11	P17,18	- 확장보드 3 IN_POS, FAULT, BRAKE 기능 오기 수정
1.3	2019.03.15	P17	- 확장보드 핀 맵 전체적으로 오기 수정
1.4	2019.03.21	P24,25	- 스텝모터 및 외부드라이버 결선 방법 추가
1.5	2019.05.02	P10,16,22,24	- 스텝모터 커넥터 핀맵 변경, 상태 표시 LED 내용 수정
1.6	2019.05.16	P4,6,8	- 제품 주요사양 오기 수정, SERVO 확장보드 사진/배치도 교체
-	2019.06.28	P24	- 스텝모터 및 외부드라이버 결선 방법 내용 보완
1.7	2021.10.06	P3	- 제품코드체계 설명 추가

1. 제품 개요

본 제품은 스텝 모터(기본 2 축, 확장 4 축) 제어와 디지털 입,출력(기본 40/16 점, 확장 16/16 점)을 일체형으로 통합하여 Ethernet 기반의 네트워크 통신으로 제어하는 기능을 갖추고 있습니다.

본 제품을 사용할 경우 상위 제어 장치의 부하 분산 및 모듈화, 소형화 설계가 가능하며, S 자 속도 프로파일을 기본으로 탑재하여 진동 및 탈조 방지, 동작 속도를 개선하였습니다. 안전 장치로는 모터의 과전류 보호 회로 및 비상정지 입력 기능이 있습니다. 최대 6 개까지의 위치를 지정한 후 Limit 센서 및 기타 입력 신호를 이용하여 모터의 위치를 정밀하게 제어할 수 있습니다.

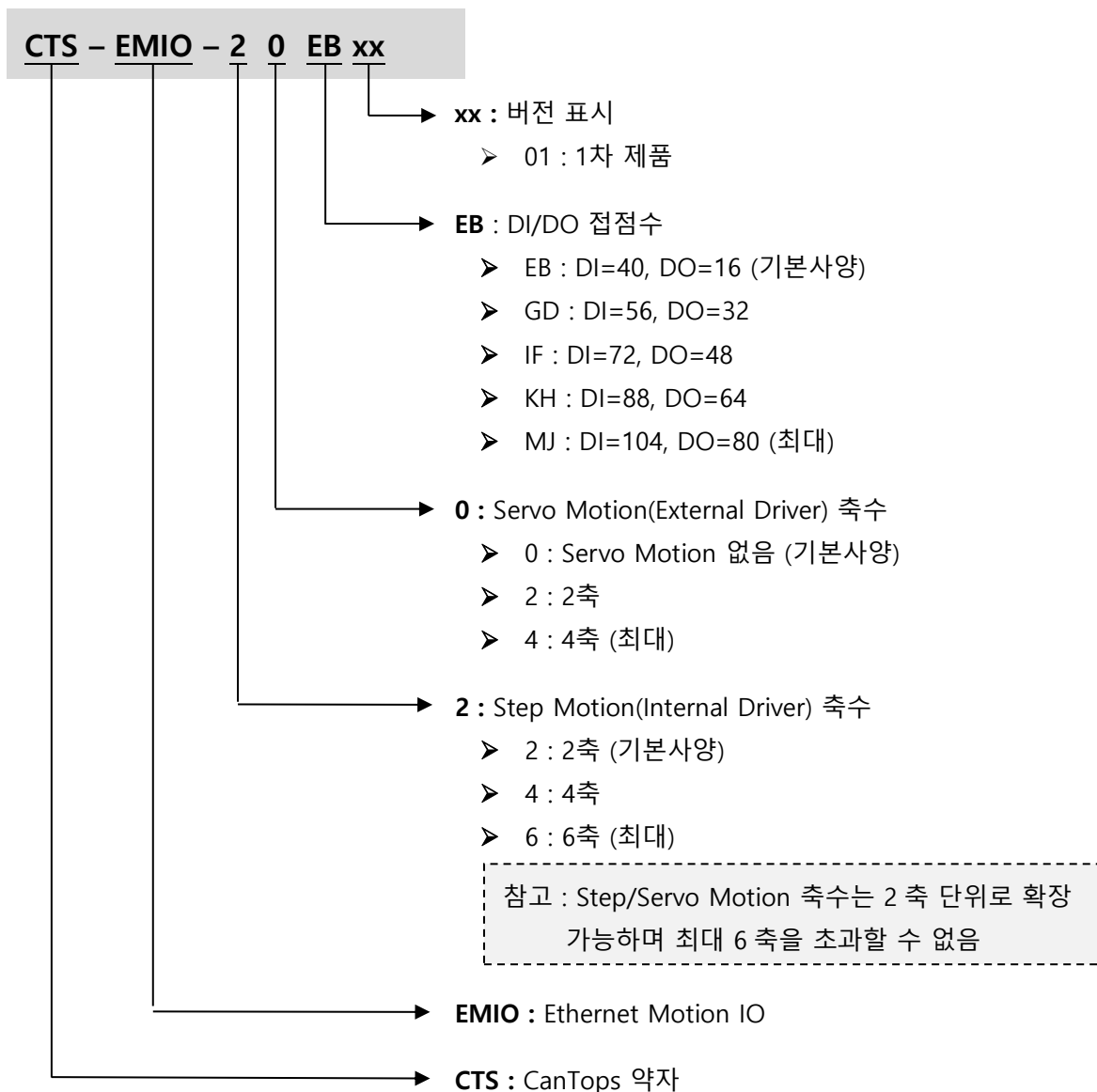
2. 특징

- 10/100M Ethernet 통신
- 다양한 통신 명령어 : 시스템 제어(10 개), I/O 제어(5 개), Motor 제어(16 개)
- 제어 축수 : 최대 6 축 (기본 2 축, 확장 4 축)
- 속도 프로파일 : S 자
- 마이크로 스텝 모드 지원 : Full ~ 256
- 외부 드라이버 지원 : 최대 4 축 (Pulse/Dir, CW/CCW 선택 출력)
- Encoder 입력 : 최대 4 축(옵션)
- 파라미터 설정을 통한 동작 속도, 기능 최적화 가능
- 포토커플러 절연 DI/O : 기본 40/16 점 (16/16 단위 확장 옵션)
- 비상정지 버튼 입력 기능
- 센서 입력으로 정지 위치를 설정하여 모터 탈조에 따른 위치 에러 방지
- 최대 6 개의 위치 설정 가능
- 출력 접점 개별로 과전류 보호용 퓨즈 사용
- 입력 및 출력 8 점 단위로 전원단에 과전류 보호용 퓨즈 사용

3. 제품 코드 구성

제품 코드	사양	비 고
CTS-EMIO-20EB01	STEP 모터 2 축, DI 40 점, DO 16 점	메인 보드
CTS-EMIO-20XX01	STEP 모터 2 축(Internal Driver)	STEP 확장 보드
CTS-EMIO-02XX01	SERVO 모터 2 축(External Driver)	SERVO 확장 보드
CTS-EMIO-00BB01	DI 16 점, DO 16 점	IO 확장 보드

※ 확장 보드 조립 완제품 코드 체계

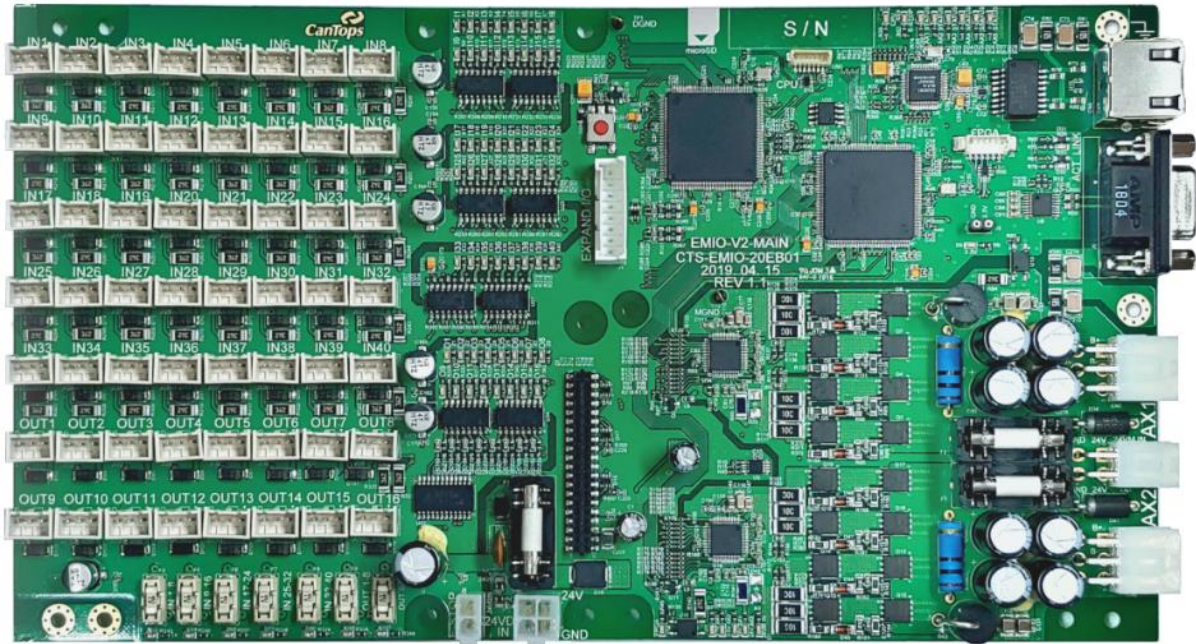


4. 제품 주요 사양

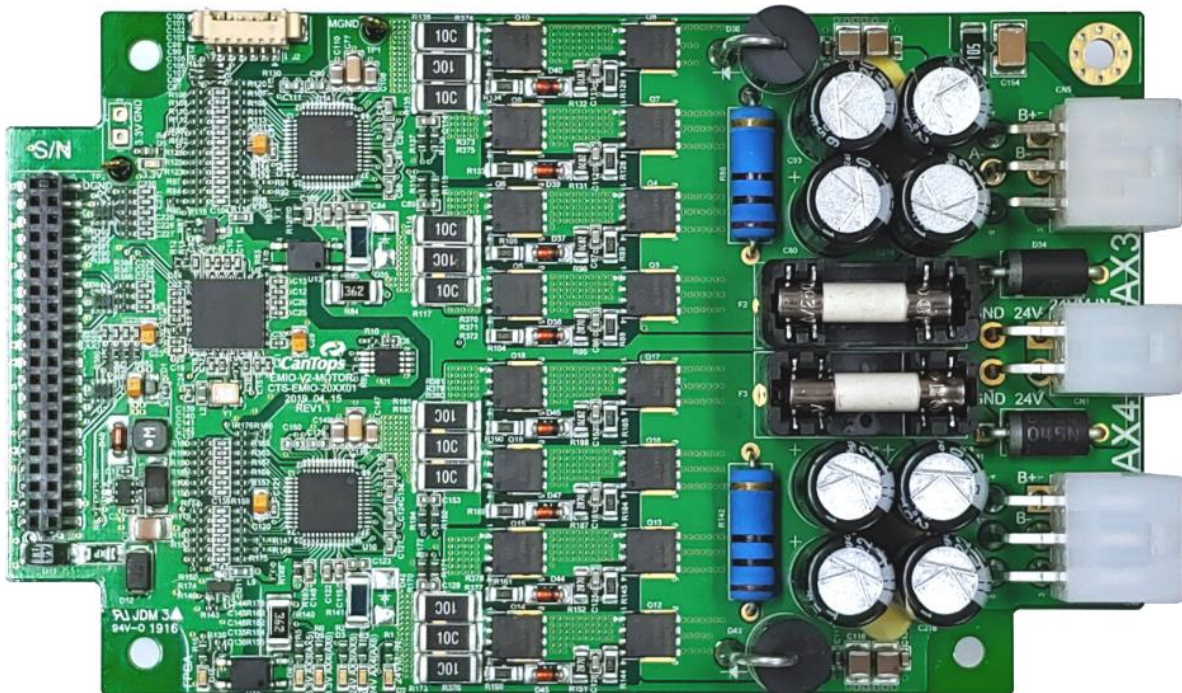
구분	세부 항목	내 용
모터 구동부	축수	2 축 (최대 6 축까지 적층형 확장 옵션)
	구동 방식	2-Phase Bipolar (Unipolar 모터 사용 가능)
	Microstep	Full, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
	최대 출력 주파수	2M Pulse/Sec
	정격 구동 전류	7A RMS/Phase (10A Peak/Phase)
	구동 토크	0 ~ 7A RMS (파라미터로 설정, Max 100)
	정지 토크	0 ~ 5A RMS (파라미터로 설정, Max 70)
	속도파형	S-Curve
	기타	Motor Free 기능
	외부 드라이버 지원 (옵션)	스텝모터 드라이버, 서보 드라이버 (위치제어) Pulse/Dir 또는 CW/CCW 선택 출력 가능
	Encoder 입력(옵션)	Line Drive 입력 : A+, A-, B+, B-, Z+, Z-
입출력 포트	입력 신호	40 점, 포토커플러 절연 (40~104 점, 16 점 단위 확장 옵션)
	출력 신호	16 점, 포토커플러 절연 (16~80 점, 16 점 단위 확장 옵션)
	비상 정지	모터 정지
	동작 전압	+24Vdc
	Position_Sensor(IN)	모터의 위치 센서 (최대 6 개 까지 설정)
	Home_Limit(IN)	모터의 Home Limit 센서
	End_Limit(IN)	모터의 End Limit 센서
	과전류 보호 (입력)	8 점 단위로 전원 출력에 퓨즈 사용 (1.5A)
	과전류 보호 (출력)	8 점 단위로 전원 출력에 퓨즈 사용 (1.5A),
통신 명령	시스템 제어 명령	파라미터 설정, 읽기 등 10 개
	I/O 동작 명령	비트 입력, 비트 출력 등 5 개
	Motion 명령	원점 찾기, 절대 이동 등 16 개
환경	보관 환경	온도: -25 ~ 70°C 습도: 5 ~ 95 %RH (단, 결로 현상이 없을 것)
	동작 환경	온도: 0 ~ 40°C 습도: 35~85 %RH (단, 결로 현상이 없을 것)
전원	입력 전압	24Vdc ±10%
	소비 전류	24Vdc 10A (Logic 부, I/O 부), 9A (Motor Drive)
크기(W×L)		메인 보드: 250×140mm (커넥터 돌출부 제외) STEP 확장보드 : 131×78mm (커넥터 돌출부 제외) SERVO 확장보드 : 131×78mm (커넥터 돌출부 제외) IO 확장보드 : 80×140mm

5. 제품 사진

5.1 메인 보드

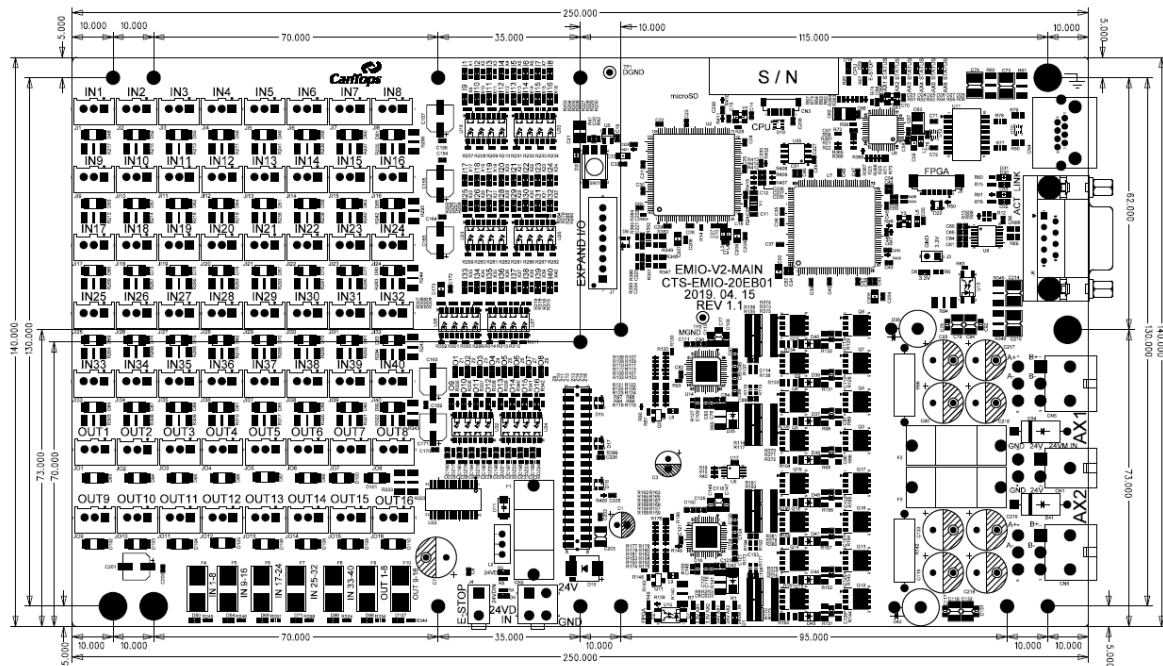


5.2 STEP 확장 보드

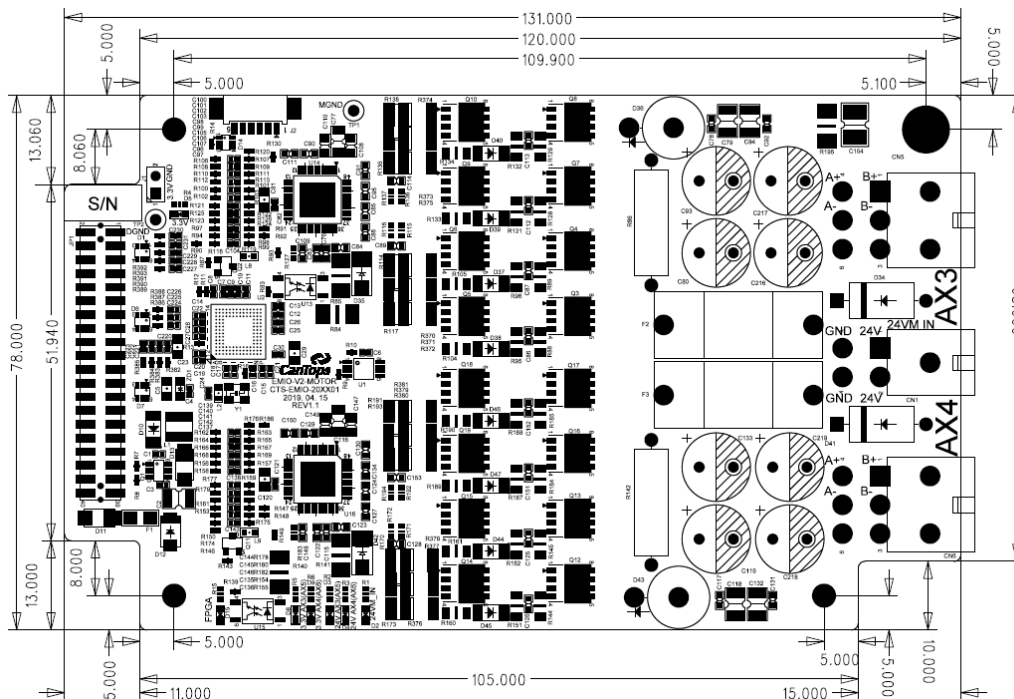


6. 보드 크기 및 구성도

6.1 메인 보드



6.2 STEP 확장 보드





7. 커넥터 핀 사양

7.1 메인 보드

1) 24VMIN : CN1 (Molex 5569-04A2, Right Angle)

CN1 : Power 			
NO	신호명	I/O	기능
1	+24VM	In	모터 전원용 24V 입력
2	+24VM	In	모터 전원용 24V 입력
3	MGND	GND	모터 전원용 24V Ground
4	MGND	GND	모터 전원용 24V Ground

2) 24VDIN : CN2 (Molex 5566-04A, Straight)

CN2 : Power 			
NO	신호명	I/O	기능
1	+24VD	In	Logic 및 컨트롤러 전원용 24V 입력
2	+24VD	In	Logic 및 컨트롤러 전원용 24V 입력
3	DGND	GND	Logic 및 컨트롤러 전원용 24V Ground
4	DGND	GND	Logic 및 컨트롤러 전원용 24V Ground

3) AXIS 1 : CN5 (Molex 5569-06A2, Right Angle)

CN5 : Axis 1 			
NO	신호명	I/O	기능
1	M1_B	Out	1 축 Motor B 상
2	M1_B/	Out	1 축 Motor /B 상
3	N.C		
4	M1_A	Out	1 축 Motor A 상
5	M1_A/	Out	1 축 Motor /A 상
6	N.C		

4) AXIS 2 : CN6 (Molex 5569-06A2, Right Angle)

CN6 : Axis 2 			
NO	신호명	I/O	기능
1	M2_B	Out	2 축 Motor B 상
2	M2_B/	Out	2 축 Motor /B 상
3	N.C		
4	M2_A	Out	2 축 Motor A 상
5	M2_A/	Out	2 축 Motor /A 상
6	N.C		

5) Ethernet : CN4 (RJ-45, Right Angle)

CN4 : Ethernet			
NO	신호명	I/O	기능
1	TXP	Out	Tx+ Signal
2	TXN	Out	Tx- Signal
3	RXP	In	Rx+ Signal
4	N.C		
5	N.C		
6	RXN	In	Rx- Signal
7	N.C		
8	N.C		

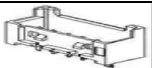
6) RS-232C : J6 (DSUB-9F, Right Angle)

J6 : RS-232C			
NO	신호명	I/O	기능
2	TXD	Out	시리얼 Tx Data 핀 (보드 기준)
3	RXD	In	시리얼 Rx Data 핀 (보드 기준)
5	GND	GND	Logic Ground
1,4,6,7,8,9	N.C		

7) E-Stop: J4 (Molex 5566-02A, Straight)

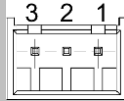
J4 : E-Stop 			
NO	신호명	I/O	기능
1	Signal	In	정상 : Short, 정지 : Open
2	GND	GND	Ground

8) Extend I/O : J1 (53375-0810, Straight)

J1 : EXTEND I/O 			
NO	신호명	I/O	기능
1	+24V	In	+24V IN
2	+24V	In	+24V IN
3	GND	GND	Ground
4	DAT+	I/O	Positive Data line
5	DAT-	I/O	Negative Data line
6	GND	GND	Ground
7	CLK+	Out	Positive Clock line
8	CLK-	Out	Negative Clock line

8) 입력 포트 : J10 ~ J40 (Molex 35312-0362, Straight)

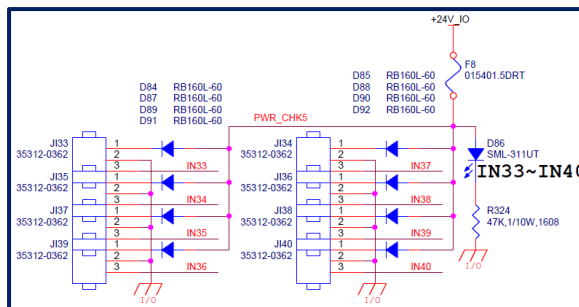
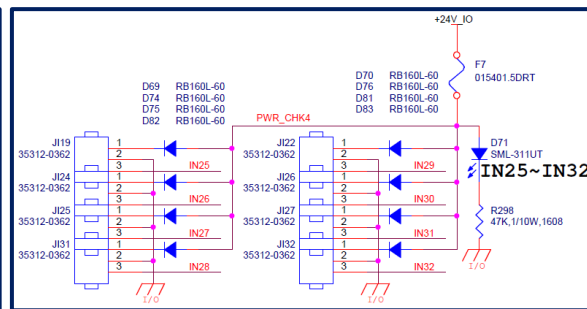
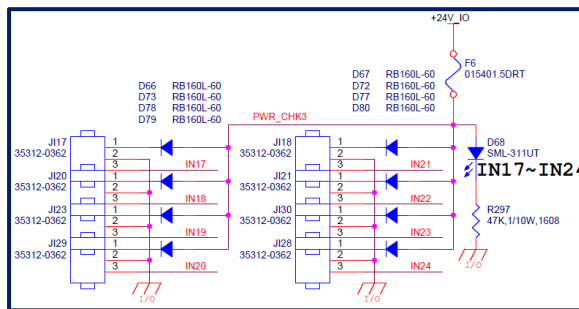
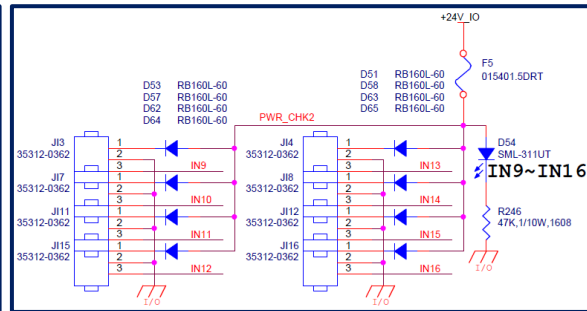
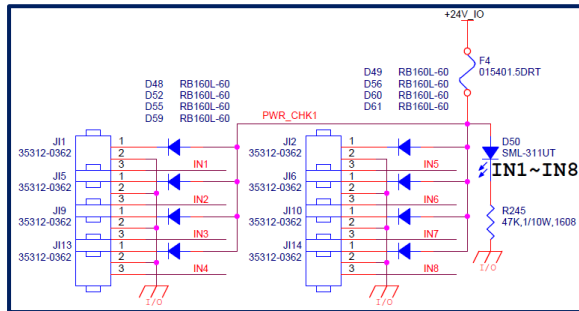
J11 ~ J140 : INPUT 1 ~ 40
(Molex 35312-0362)



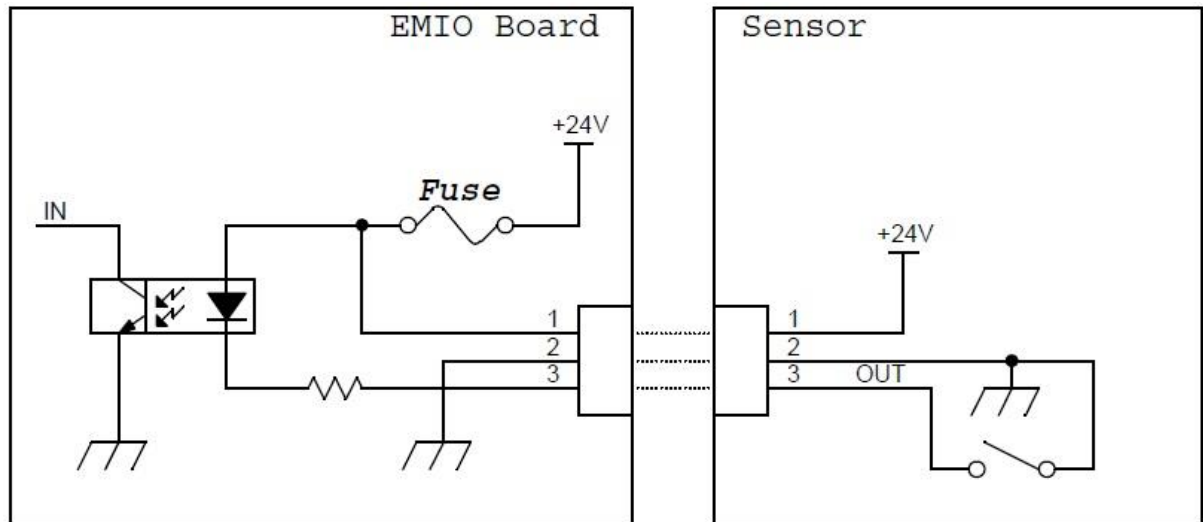
NO	핀번호			기능
	1	2	3	
J11	+24V	GND	IN1	Input 1
J12	+24V	GND	IN2	Input 2
J13	+24V	GND	IN3	Input 3
J14	+24V	GND	IN4	Input 4
J15	+24V	GND	IN5	Input 5
J16	+24V	GND	IN6	Input 6
J17	+24V	GND	IN7	Input 7
J18	+24V	GND	IN8	Input 8
J19	+24V	GND	IN9	Input 9
J110	+24V	GND	IN10	Input 10
J111	+24V	GND	IN11	Input 11
J112	+24V	GND	IN12	Input 12
J113	+24V	GND	IN13	Input 13
J114	+24V	GND	IN14	Input 14
J115	+24V	GND	IN15	Input 15
J116	+24V	GND	IN16	Input 16
J117	+24V	GND	IN17	Input 17
J118	+24V	GND	IN18	Input 18
J119	+24V	GND	IN19	Input 19
J120	+24V	GND	IN20	Input 20
J121	+24V	GND	IN21	Input 21
J122	+24V	GND	IN22	Input 22
J123	+24V	GND	IN23	Input 23
J124	+24V	GND	IN24	Input 24
J125	+24V	GND	IN25	Input 25
J126	+24V	GND	IN26	Input 26
J127	+24V	GND	IN27	Input 27
J128	+24V	GND	IN28	Input 28
J129	+24V	GND	IN29	Input 29
J130	+24V	GND	IN30	Input 30
J131	+24V	GND	IN31	Input 31
J132	+24V	GND	IN32	Input 32
J133	+24V	GND	IN33	Input 33
J134	+24V	GND	IN34	Input 34

J135	+24V	GND	IN35	Input 35
J136	+24V	GND	IN36	Input 36
J137	+24V	GND	IN37	Input 37
J138	+24V	GND	IN38	Input 38
J139	+24V	GND	IN39	Input 39
J140	+24V	GND	IN40	Input 40

주 1) 전원 단자는 8 점 단위로 1.5A 의 퓨즈가 연결되어 있습니다. 사용시 8 점 단위로 입력 회로 동작에 이상이 있을 경우는 퓨즈를 점검하시기 바랍니다.



예-1)

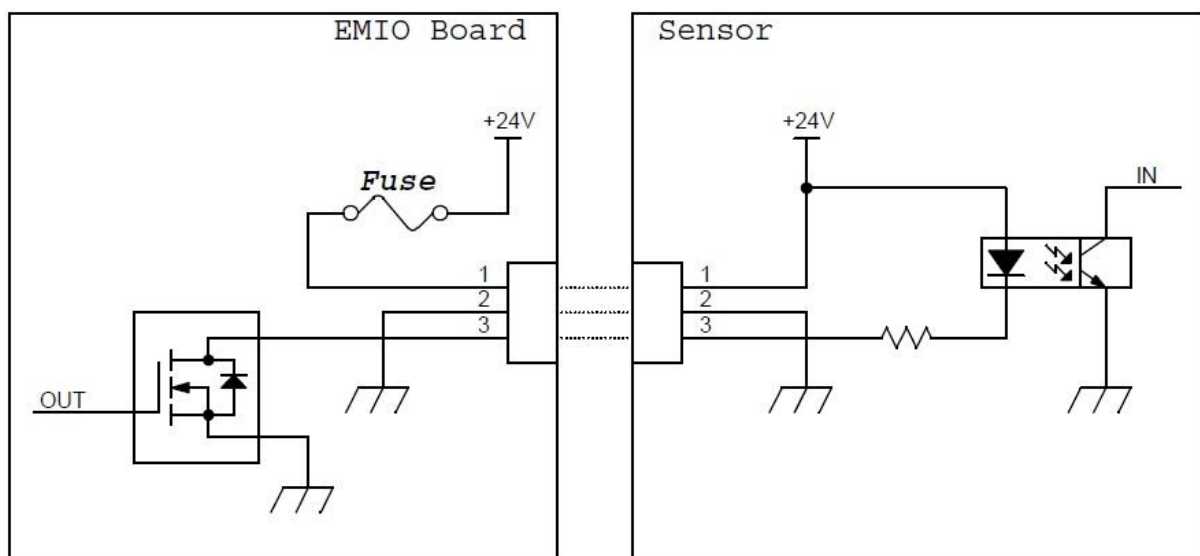


9) 출력 포트 : JO1 ~ JO16 (Molex 35312-0362)

JO1 ~ JO16 : OUTPUT 1 ~ 16 (Molex 35312-0362)				
NO	핀번호			기능
	1	2	3	
JO1	+24V	GND	OUT1	Output 1
JO2	+24V	GND	OUT2	Output 2
JO3	+24V	GND	OUT3	Output 3
JO4	+24V	GND	OUT4	Output 4
JO5	+24V	GND	OUT5	Output 5
JO6	+24V	GND	OUT6	Output 6
JO7	+24V	GND	OUT7	Output 7
JO8	+24V	GND	OUT8	Output 8
JO9	+24V	GND	OUT9	Output 9
JO10	+24V	GND	OUT10	Output 10
JO11	+24V	GND	OUT11	Output 11
JO12	+24V	GND	OUT12	Output 12
JO13	+24V	GND	OUT13	Output 13
JO14	+24V	GND	OUT14	Output 14
JO15	+24V	GND	OUT15	Output 15
JO16	+24V	GND	OUT16	Output 16

주 2) 전원 단자는 8 점 단위로 1.5A 의 퓨즈가 연결되어 있습니다. 사용시 8 점 단위로 출력 회로 동작에 이상이 있을 경우는 퓨즈를 점검하시기 바랍니다.

예-1)



7.2 STEP 확장 보드

1) 24VMIN : CN1 (Molex 5569-04A2, Right Angle)

CN1 : Power 			
NO	신호명	I/O	기능
1	+24VM	In	모터 전원용 24V 입력
2	+24VM	In	모터 전원용 24V 입력
3	MGND	GND	모터 전원용 24V Ground
4	MGND	GND	모터 전원용 24V Ground

2) AXIS 3 (or AXIS 5) : CN5 (Molex 5569-06A2, Right Angle)

CN5 : Axis 3 (or Axis 5) 			
NO	신호명	I/O	기능
1	M3_B	Out	3 축 Motor B 상
2	M3_B/	Out	3 축 Motor /B 상
3	N.C		
4	M3_A	Out	3 축 Motor A 상
5	M3_A/	Out	3 축 Motor /A 상
6	N.C		

3) AXIS 4 (or AXIS 6) : CN6 (Molex 5569-06A2, Right Angle)

CN6 : Axis 4 (or Axis 6) 			
NO	신호명	I/O	기능
1	M4_B	Out	4 축 Motor B 상
2	M4_B/	Out	4 축 Motor /B 상
3	N.C		
4	M4_A	Out	4 축 Motor A 상
5	M4_A/	Out	4 축 Motor /A 상
6	N.C		

7.3 SERVO 확장 보드

1) AXIS 3 (or AXIS 5) : J6 (55959-2630, Right Angle)

J6 : Axis 3 (or Axis 5)			
NO	신호명	I/O	기능
1	M3_IN_POS-	In	3 축 Servo Ready input – (MGND)
2	M3_IN_POS+	In	3 축 Servo Ready input +
3	M3_FAULT-	In	3 축 Servo Alarm input – (MGND)
4	M3_FAULT+	In	3 축 Servo Alarm input +
5	M3_BRAKE-	In	3 축 Servo Brake input – (MGND)
6	M3_BRAKE+	In	3 축 Servo Brake input +
7	M3_AMP_EN	Out	3 축 Servo On/Off output
8	M3_AMP_RST	Out	3 축 Servo Alarm reset output
9	GND	Out	SEN 신호용 DGND
10	GND	Out	Encoder 전원용 DGND
11	M3_SEN	Out	3 축 Servo Absolute data request
12	+5V	Out	Encoder 전원용 +5V 출력 (max 100mA)
13	M3_PULSE-	Out	3 축 External Driver / Servo Pulse- (CW-)
14	M3_PULSE+	Out	3 축 External Driver / Servo Pulse+ (CW+)
15	M3_DIR-	Out	3 축 External Driver / Servo Direction- (CCW-)
16	M3_DIR+	Out	3 축 External Driver / Servo Direction+ (CCW+)
17	M3_CLEAR-	Out	3 축 External Driver / Servo Clear-
18	M3_CLEAR+	Out	3 축 External Driver / Servo Clear+
19	M3_ENC_A-	In	3 축 Encoder Input A-
20	M3_ENC_A+	In	3 축 Encoder Input A+
21	M3_ENC_B-	In	3 축 Encoder Input B-
22	M3_ENC_B+	In	3 축 Encoder Input B+
23	M3_ENC_Z-	In	3 축 Encoder Input Z-
24	M3_ENC_Z+	In	3 축 Encoder Input Z+
25	+24V	Out	Servo I/O 전원용 +24V 출력
26	+24V	Out	Servo I/O 전원용 +24V 출력

2) AXIS 4 (or AXIS 6) : J7 (55959-2630, Right Angle)

CN13 : Axis 4 (or Axis 6)			
NO	신호명	I/O	기능
1	M4_IN_POS-	In	4 축 Servo Ready input – (MGND)
2	M4_IN_POS+	In	4 축 Servo Ready input +
3	M4_FAULT-	In	4 축 Servo Alarm input – (MGND)
4	M4_FAULT+	In	4 축 Servo Alarm input +
5	M4_BRAKE-	In	4 축 Servo Brake input – (MGND)
6	M4_BRAKE+	In	4 축 Servo Brake input +
7	M4_AMP_EN	Out	4 축 Servo On/Off output
8	M4_AMP_RST	Out	4 축 Servo Alarm reset output
9	GND	Out	SEN 신호용 DGND
10	GND	Out	Encoder 전원용 DGND
11	M4_SEN	Out	4 축 Servo Absolute data request
12	+5V	Out	Encoder 전원용 +5V 출력 (max 100mA)
13	M4_PULSE-	Out	4 축 External Driver / Servo Pulse- (CW-)
14	M4_PULSE+	Out	4 축 External Driver / Servo Pulse+ (CW+)
15	M4_DIR-	Out	4 축 External Driver / Servo Direction- (CCW-)
16	M4_DIR+	Out	4 축 External Driver / Servo Direction+ (CCW+)
17	M4_CLEAR-	Out	4 축 External Driver / Servo Clear-
18	M4_CLEAR+	Out	4 축 External Driver / Servo Clear+
19	M4_ENC_A-	In	4 축 Encoder Input A-
20	M4_ENC_A+	In	4 축 Encoder Input A+
21	M4_ENC_B-	In	4 축 Encoder Input B-
22	M4_ENC_B+	In	4 축 Encoder Input B+
23	M4_ENC_Z-	In	4 축 Encoder Input Z-
24	M4_ENC_Z+	In	4 축 Encoder Input Z+
25	+24V	Out	Servo I/O 전원용 +24V 출력
26	+24V	Out	Servo I/O 전원용 +24V 출력

3) 24VMIN : J2 (Molex 53426-0310, Right Angle)

J2 : Servo I/O Power			
NO	신호명	I/O	기능
1	24VM	In	Servo I/O 전원용 24V 입력
2	N.C		
3	MGND	GND	Servo I/O 전원용 24V Ground

4) BRAKE AXIS 3 (or AXIS 5) : J3 (Molex 53426-0210, Right Angle)

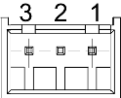
J3 : Brake Axis 3 (or Axis 5)			
NO	신호명	I/O	기능
1	AX 3 BRAKE	Out	AX 3 Brake 전원용 24V 출력
2	MGND	GND	BRAKE 전원용 24V Ground

5) BRAKE AXIS 4 (or AXIS 6) : J4 (Molex 53426-0210, Right Angle)

J3 : Brake Axis 4 (or Axis 6)			
NO	신호명	I/O	기능
1	AX 4 BRAKE	Out	AX 4 Brake 전원용 24V 출력
2	MGND	GND	BRAKE 전원용 24V Ground

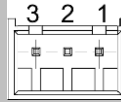
7.4 IO 확장 보드

1) 입력 포트 : JI41 ~ JI56 (Molex 35312-0362, Straight)

JI41 ~ JI56 : INPUT 41 ~ 56 (Molex 35312-0362) 				
NO	핀번호			기능
	1	2	3	
JI41	+24V	GND	IN41	Input 41
JI42	+24V	GND	IN42	Input 42
JI43	+24V	GND	IN43	Input 43
JI44	+24V	GND	IN44	Input 44
JI45	+24V	GND	IN45	Input 45
JI46	+24V	GND	IN46	Input 46
JI47	+24V	GND	IN47	Input 47
JI48	+24V	GND	IN48	Input 48
JI49	+24V	GND	IN49	Input 49
JI50	+24V	GND	IN50	Input 50
JI51	+24V	GND	IN51	Input 51
JI52	+24V	GND	IN52	Input 52
JI53	+24V	GND	IN53	Input 53
JI54	+24V	GND	IN54	Input 54
JI55	+24V	GND	IN55	Input 55
JI56	+24V	GND	IN56	Input 56

2) 출력 포트 : JO17 ~ JO32 (Molex 35312-0362, Straight)

JO17 ~ JO32 : OUTPUT 17 ~ 32
(Molex 35312-0362)



NO	핀번호			기능
	1	2	3	
JO17	+24V	GND	OUT17	Output 17
JO18	+24V	GND	OUT18	Output 18
JO19	+24V	GND	OUT19	Output 19
JO20	+24V	GND	OUT20	Output 20
JO21	+24V	GND	OUT21	Output 21
JO22	+24V	GND	OUT22	Output 22
JO23	+24V	GND	OUT23	Output 23
JO24	+24V	GND	OUT24	Output 24
JO25	+24V	GND	OUT25	Output 25
JO26	+24V	GND	OUT26	Output 26
JO27	+24V	GND	OUT27	Output 27
JO28	+24V	GND	OUT28	Output 28
JO29	+24V	GND	OUT29	Output 29
JO30	+24V	GND	OUT30	Output 30
JO31	+24V	GND	OUT31	Output 31
JO32	+24V	GND	OUT32	Output 32

8. 퓨즈 및 동작 표시용 LED

LED 동작 상태에 따라 퓨즈 및 전원 입력 상태들을 확인할 수 있으며, 보드의 동작 상태도 파악할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

1) 퓨즈 및 해당 퓨즈의 동작 표시 LED

NO	기능	동작 표시 LED	전류 용량	제품 코드	특징	Maker
F1	제어보드 과전류 보호	D5 (24VD)	5A	0234005.MXP	1 회용	Littelfuse
F2	1 번 모터 과전류 보호	D2 (24VM1)	8A	0234008.MXP		
F3	2 번 모터 과전류 보호	D3 (24VM2)				
F4	IN1~8 번 회로 과전류 보호	D50 (IN1~8)	1.5A	015401.5DRT 교체 퓨즈: Littelfuse 045401.5 045201.5 044901.5	1 회용	Littelfuse
F5	IN9~16 번 회로 과전류 보호	D54 (IN9~16)				
F6	IN17~24 번 회로 과전류 보호	D68 (IN17~24)				
F7	IN25~32 번 회로 과전류 보호	D71 (IN25~32)				
F8	IN33~40 번 회로 과전류 보호	D86 (IN33~40)				
F9	OUT1~8 번 회로 과전류 보호	D98 (O41~48)				
F10	OUT9~16 번 회로 과전류 보호	D107 (O1~8)				

2) 보드 상태 표시 LED

NO	PCB 표시	기능	비고
D1	24VM IN	CN1 을 통해 입력된 1, 2 번 모터 제어용 24V 전원의 동작 상태를 표시, 항상 켜져 있어야 함	
D4	24VD IN	CN2 를 통해 입력된 제어기용 24V 의 동작 상태를 표시, 항상 켜져 있어야 함	
D6	3.3V	제어기 내부에서 사용하는 3.3V 전원 상태 표시, 전원 투입 시 항상 켜져 있어야 함.	
D7	3.3V AX1	1 번 모터 제어용 3.3V 전원의 동작 상태를 표시, 항상 켜져 있어야 함	
D8	3.3V AX2	1 번 모터 제어용 3.3V 전원의 동작 상태를 표시, 항상 켜져 있어야 함	

D18	CPU	CPU 동작 상태를 표시하며, 정상일 때 깜빡임	
D21	FPGA	FPGA 동작 상태를 표시하며, 정상일 때 깜빡임	
D23	AX1 STATUS	1 번 모터의 동작 상태, 동작시 점등	
D24	AX2 STATUS	2 번 모터의 동작 상태, 동작시 점등	
D25	AX3 STATUS	3 번 모터의 동작 상태, 동작시 점등	
D26	AX4 STATUS	4 번 모터의 동작 상태, 동작시 점등	
D27	AX5 STATUS	5 번 모터의 동작 상태, 동작시 점등	
D28	AX6 STATUS	6 번 모터의 동작 상태, 동작시 점등	
D29	E-STOP	J4 의 비상정지 입력 신호에 따라 동작하며, 정상적인 동작 상황에서는 Off	
D30	LINK	네트워크의 연결 상태를 3 가지로 표시합니다. - Off : Link down - Blink : Link up, with activity - On : Link up, no activity (idle)	녹색
D32	ACT	네트워크의 통신 상태를 3 가지로 표시합니다. - Off : Link down - Blink : Link up, with activity - On : Link active	황색

9. 스텝 모터 및 서보 드라이버 결선 방법

9.1 스텝모터

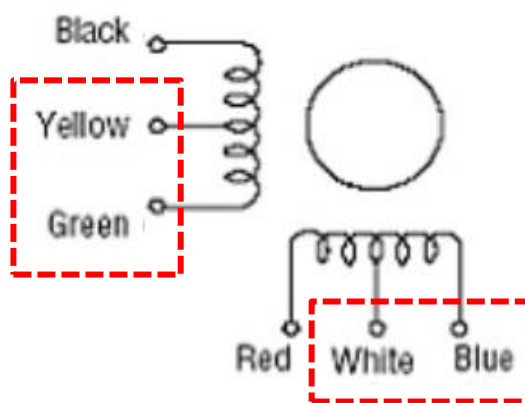
1) Unipolar Motor (2 상 6 선식, Half 결선)

Motor		EMIO (CN5,6)		비고
신호명	색상	신호명	핀번호	
M_B_COM	White	M_B+	1	
M_B-	Blue	M_B-	2	
M_B+	Red	N.C	3	*연결 불필요
M_A_COM	Yellow	M_A+	4	
M_A-	Green	M_A-	5	
M_B+	Black	N.C	6	*연결 불필요

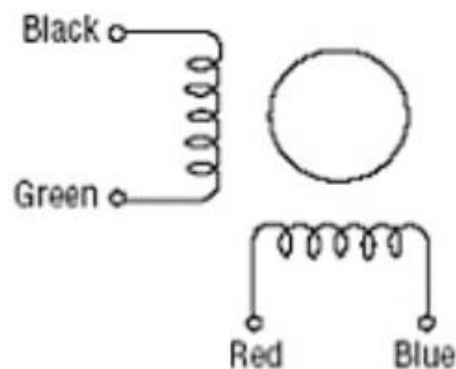
☞ Bipolar 드라이버에 Unipolar Motor 를 연결하여 사용할 때에는 토크 특성의 저하를 방지하기 위하여 시리즈 결선보다 Half 결선을 권장합니다.

2) Bipolar Motor(2 상 4 선식)

Motor		EMIO (CN5,6)		비고
신호명	색상	신호명	핀번호	
M_B+	Red	M_B+	1	
M_B-	Blue	M_B-	2	
N.C	-	N.C	3	*연결 불필요
M_A+	Black	M_A+	4	
M_A-	Green	M_A-	5	
N.C	-	N.C	6	*연결 불필요



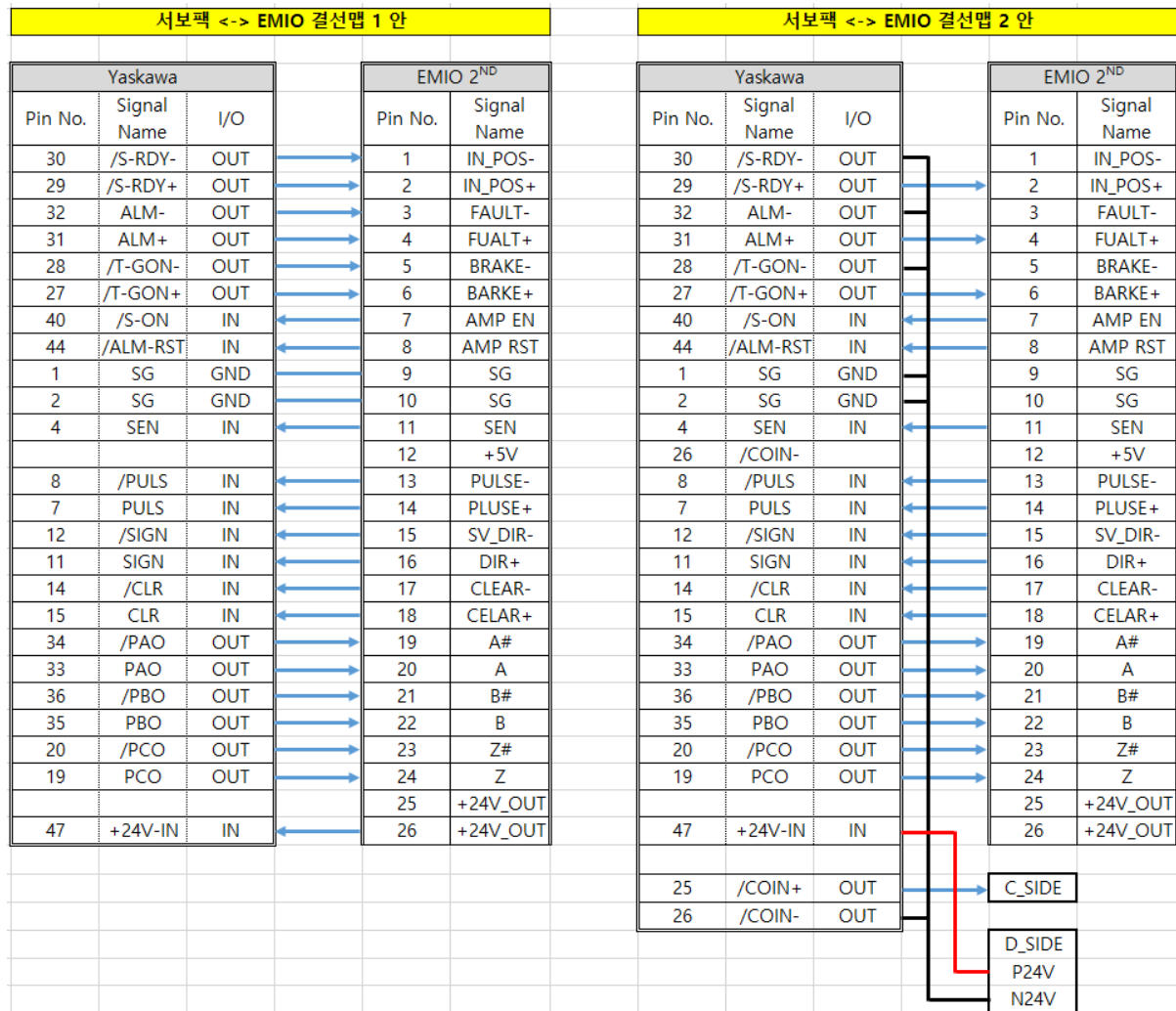
6 Lead Unipolar Connection



4 Lead Bipolar Connection

9.2 서보 드라이버 : Yaskawa Sigma Series 서보팩

1) SERVO PACK 신호 연결맵



2) SERVO PACK 신호처리

① ALM(서보 알람 출력)

- 신호가 On 되면 EMIO 에서 'x01' 알람 발생후 모터를 정지함. 모션 파라미터 No.54 에서 사용 설정가능. (*프로토콜 설명서 P.43 참조)

② READY(서보 레디) : EMIO 에서 사용하지 않음.

③ BRAKE(서보 브레이크)

- EMIO 에서 SERVO PACK 의 신호를 받아서 RELAY 로 직접 출력함.

④ COIN(서보 INPOS)

- Host 에서 PMI 명령어(Request Motion Status)를 EMIO 로 전송하면 DATA18 에 서보의 INPOS 신호상태를 리턴함. 모션 파라미터 No.56 에서 사용 설정 가능. (*프로토콜 설명서 P.41 참조)

⑤ CLR(서보 편차 클리어)

- Host 에서 PMK 명령어(Deviation Counter Clear)를 EMIO 로 전송하면 On 으로 출력함.

⑥ ALM-RST(서보 알람 리셋)

- Host 에서 PPC 명령을 사용해 알람을 해제하면 EMIO 에서 On 으로 출력하고 모터 출력을 활성화함.

⑦ S-ON(서보 온)

- 드라이버 초기화를 정상적으로 완료하면 On 으로 출력함.
- 모션 파라미터 No.1 설정값 참조

*) 본 제품의 사양은 제품의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.